

Typiske git-fejl

Til undervisere, der hjælper studerende med kun én remote (`origin` = undervisernes repo), som kun bruger `git clone` og `git pull`. Fejlbeskederne står på engelsk, fordi det er dem, de studerende ser.

Første skridt ved ethvert problem: bed den studerende køre <code>git status</code> . Den viser, hvilken mappe og branch de står i, og hvilke filer de har ændret, og den foreslår ofte selv løsningen.			
#	Det ser den studerende	Hvad er der sket?	Sådan løser du det
1	<code>fatal: not a git repository (or any of the parent directories)</code>	Terminalen står i den forkerte mappe.	Åbn repo-mappen i VS Code (File → Open Folder), eller <code>cd</code> ind i den. Mappenavnene med mellemrum skal i anførselstegn: <code>cd "Lektion 6"</code> .
2	<code>error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge: efterfulgt af en liste med filer</code>	Den studerende har rettet i en fil, som underviserne også har ændret. Det sker også, når en notebook er kørt og gemt, fordi outputtet gemmes i <code>.ipynb</code> -filen.	<code>git stash</code> , derefter <code>git pull</code> , derefter <code>git stash pop</code> . Hvis <code>stash pop</code> melder en konflikt, se række 6.
3	<code>error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge:</code>	Den studerende har lavet en fil med samme navn som en, underviserne lige har tilføjet, fx sin egen <code>Lektion 6/opgave.py</code> .	Omdøb eller flyt den studerendes fil, og kørs <code>git pull</code> igen.
4	<code>fatal: destination path '...' already exists and is not an empty directory</code>	De har kørt <code>git clone</code> en gang til.	De skal ikke klonе igen. <code>cd</code> ind i den eksisterende mappe og kørs <code>git pull</code> .
5	<code>Already up to date.</code> , men de nye øvelser mangler	Som regel har de to kopier af repoet og puller i den forkerte. Ellers er undervisernes PR ikke merget endnu.	Tjek med <code>git remote -v</code> , og se mappestien i VS Code. Tjek på GitHub, at PR'en er merget.
6	<code>CONFLICT (content): Merge conflict in <fil></code>	De samme linjer er ændret både lokalt og i undervisernes repo.	Åbn filen i VS Code og vælg Accept Current / Incoming / Both . Gem, og kørs så <code>git add</code> . og <code>git commit -m "Løst konflikt"</code> . For at opgive og gå tilbage: <code>git merge --abort</code> .
7	<code>fatal: Need to specify how to reconcile divergent branches</code>	Den studerende har kørt <code>git commit</code> lokalt (tit efter at have googlet), og der er også nye commits i undervisernes repo.	Kørs <code>git config --global pull.rebase false</code> én gang, og derefter <code>git pull</code> igen.
8	En mærkelig editor åbner i terminalen med teksten Merge branch 'main' of ...	Det er Vim. Git vil have en besked til merge-committet (kommer efter række 7).	Skriv <code>:wq</code> og tryk Enter.
9	<code>Author identity unknown *** Please tell me who you are</code>	Git skal kende navn og e-mail for at lave et commit eller en merge.	<code>git config --global user.name "Navn"</code> og <code>git config --global user.email "mail@eaaa.dk"</code> , og gentag så kommandoen.
10	<code>git : The term 'git' is not recognized... eller 'git' is not recognized as an internal or external command</code>	Git er ikke installeret, eller VS Code var åben, da Git blev installeret.	Installer Git, og genstart VS Code helt. <code>check_git.py</code> i repoet kan bekræfte, at det virker.
11	<code>remote: Permission to atal-eaaa/... denied eller 403 efter git push</code>	Studerende kan ikke pushe til undervisernes repo. Det er meningen.	Intet at løse. En studerende, der vil gemme sin kode online, skal følge <code>git_guide.md</code> .
12	En slettet fil kommer ikke tilbage efter <code>git pull</code>	Git ser sletningen som den studerendes egen ændring og beholder den.	<code>git restore "Lektion 6/filnavn.py"</code> , eller <code>git restore</code> . for at gendanne alle slettede og ændrede filer. Advarsel: det sletter også deres egne rettelser.
13	<code>fatal: unable to access 'https://github.com/...': Could not resolve host</code>	Ingen internetforbindelse, eller netværket blokerer GitHub.	Tjek wifi og prøv igen.
14	Når intet andet virker	Repoet er kommet i en tilstand, der er svær at rede ud.	1. Omdøb den studerendes mappe, fx til <code>teknologi_data_integration_gammel</code> . 2. Kørs <code>git clone</code> igen for at få en frisk kopi. 3. Kopier den studerendes egne filer tilbage fra den gamle mappe. Det virker altid, og intet går tabt.

Tips

- De fleste af disse fejl kommer fra **række 2 og 3**, og begge starter, når underviserne ændrer en eksisterende fil eller tilføjer en, hvis navn en studerende allerede har brugt. Reglen om "aldrig at rette i tidligere mapper" forebygger de fleste af dem.
- Gits besked foreslår som regel selv, hvad man skal gøre. Det er en god idé at læse linjerne, der starter med `hint:`, sammen med den studerende.